

## 14 周执行清单（总计 200 人时）

每周全组总计投入约 15 小时（每人约 5 小时）。

### 阶段一：基线测试与期中准备 (Week 1 - Week 5) | 计 75 人时

核心目标：证明“恶劣天气会导致模型失效”，并以此作为期中汇报的立足点。

- **Week 1-2: 数据与模型就位**
  - A: 下载 Foggy Cityscapes 或 BDD100K 数据集，提取“晴天”与“雾天/雨天”两个对比子集。
  - B: 部署现成的 YOLOv8 预训练模型，跑通单张图片的推理测试。
  - C: 搭建 GitHub 框架，搜集 3 篇“图像去雾对目标检测影响”的论文。
- **Week 3-4: 跑出 Baseline 暴跌数据**
  - A: 将“晴天”和“恶劣天气”数据集批量送入 YOLOv8 进行推理，保存 JSON 格式的预测结果。
  - B: 协助 A 处理可能出现的批量读取内存溢出 (OOM) 问题。
  - C: 编写脚本比对预测框与真实框 (Ground Truth)，计算并输出 mAP 降幅数据。
- **Week 5: 期中汇报**
  - 全员：共同制作并演练期中 PPT。核心汇报逻辑：“我们发现知名模型在雾天 mAP 下降了 X%，下半学期我们将尝试用图像预处理来挽救它。”

### 阶段二：引入预处理与对比实验 (Week 6 - Week 9) | 计 60 人时

核心目标：验证图像预处理是否能提高预训练模型的表现。

- **Week 6-7: 预处理算法介入**
  - A: 筛选出基准测试中典型的“漏检”或“错检”图片，建立小型可视化观察库。
  - B: 寻找并运行 1-2 种现成的图像恢复算法（如 Dark Channel Prior 去雾算法或 CLAHE 直方图均衡化），将“恶劣天气图”转化为“恢复图”。
  - C: 开始撰写期末报告的 Introduction (介绍) 和 Related Work (相关工作)。
- **Week 8-9: 二次评估与对比**
  - A+B: 将“恢复图”重新批量送入 YOLOv8，提取新的预测结果。
  - C: 运行评估脚本，计算“恢复后”的 mAP。绘制柱状图或折线图（晴天 mAP vs 雾天 mAP vs 恢复后 mAP）。

### 阶段三：分析总结与期末交付 (Week 10 - Week 14) | 计 65 人时

核心目标：逻辑闭环，完成文档化，确保满足课程的 Pass 门槛。

- **Week 10-11: 案例分析（定性评估）**
  - A: 制作直观的可视化拼图（一组三张：雾天漏检图 -> 图像去雾处理图 -> 成功检测图）。
  - B: 配合 C 分析失败案例（例如：去雾算法虽然提升了对比度，但也放大了图像噪点，导致模型产生新的误判）。
  - C: 撰写报告的 Methodology (方法) 和 Experimental Setup (实验设置)。
- **Week 12-13: 报告收尾**
  - A+B: 整理代码仓库，编写精简版的 ReadMe 文档。
  - C: 汇总定量 (mAP 数据) 与定性 (可视化案例) 分析，完成报告的 Results (结果) 与 Conclusion (结论)。

- **Week 14: 最终答辩**
  - 全员：排练并进行 10-20 分钟的最终汇报。

### 50 小时附加任务执行清单（按角色拆解）

这额外的 50 小时（每人约分配 16-17 小时）将以“支线任务”的形式无缝插入到原有的 14 周计划中。

#### 角色 A：数据与测试执行 (+16 小时)

- **Week 4 (支线任务)**: 将之前准备好的晴天与雾天/雨天测试集，平行送入新增的 RT-DETR 模型中跑取预测结果日志。( +6 小时)
- **Week 7 (支线任务)**: 将经过“图像去雾/去雨”预处理后的恢复图，同样平行送入 RT-DETR 模型中。( +6 小时)
- **Week 11 (支线任务)**: 根据 B 提供的 Grad-CAM 脚本，批量生成核心对比案例（漏检图、预处理恢复图）的注意力热力图。( +4 小时)

#### 角色 B：算法与工程部署 (+18 小时)

- **Week 2 (支线任务)**: 在部署 YOLOv8 的同时，下载并配置 RT-DETR 的预训练模型，确保其输入输出接口与 A 的批量测试脚本兼容。( +8 小时)
- **Week 8 (支线任务)**: 研究并引入基于目标检测的 Grad-CAM 开源代码库，编写一个能针对指定 Bounding Box 提取特征层热力图的 Python 函数。( +10 小时)

#### 角色 C：评估与分析统筹 (+16 小时)

- **Week 4 (支线任务)**: 修改评估脚本，使其能够同时对比输出 YOLOv8 (CNN 代表) 与 RT-DETR (Transformer 代表) 在恶劣天气下的 mAP 降幅差异。( +4 小时)
- **Week 10-12 (支线任务)**: 在期末报告中新增两个子章节。
  1. **架构鲁棒性对比**: 基于实验逻辑估算，Transformer 架构凭借全局注意力机制，在面对局部遮挡或雨滴噪点时，其 mAP 降幅预期比 CNN 模型少 5% - 8%。撰写该部分的对比分析。( +6 小时)
  2. **注意力机制失效分析**: 将 A 生成的 Grad-CAM 热力图放入报告，论证“预处理算法不仅提高了对比度，还成功将模型的注意力重新拉回到了交通标志的轮廓上”。( +6 小时)